



## PEC 2: Representación del conocimiento

### Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial

### Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

#### Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

#### Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

### Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

## Descripción de la PEC/práctica a realizar

### PROBLEMA 1:

La base de conocimiento de un sistema basado en reglas contiene las siguientes reglas:

Regla1: Si  $G \wedge D \rightarrow B$

Regla2: Si  $F \wedge \neg G \rightarrow \neg E$

Regla3: Si  $H \rightarrow E$

Regla4: Si  $\neg I \rightarrow I$

Regla5: Si  $F \rightarrow C$

Regla6: Si  $\neg I \wedge A \rightarrow \neg A$

Regla7: Si  $I \rightarrow \neg E$

Regla8: Si  $G \rightarrow C$

Regla9: Si  $C \rightarrow A$

Transcurrido el tercer ciclo de iteración en la ejecución de un algoritmo basado en el encadenamiento hacia adelante, la base de hechos es  $BH_3 = \{D(1), H(2), F(3)\}$ , donde el número entre paréntesis indica el ciclo en que fueron incluidos como verdaderos en la base de hechos.

El método de control del razonamiento consiste en:

- a) Es más prioritaria aquella regla con un subíndice menor
- b) Es más prioritaria aquella regla con mas condiciones en el antecedente (si hi ha empate, se aplica el caso a).
- c) El sistema está dotado de una estrategia de obstinancia, de manera que la



aplicación de una regla no se puede repetir.

1.1.-Indicar detalladamente como evoluciona la ejecución del método de encadenamiento hacia adelante, a partir de la BH obtenida después del tercer ciclo de ejecución (BH3). Suponed que el encadenamiento hacia adelante acaba después de la ejecución del ciclo 8 o cuando nos quedamos sin reglas para aplicar. Mostrar en cada ciclo cual es el contenido de la BH.

1.2.- Utilizad el código que se proporciona. Modificadlo de tal manera que en la base de hechos solo pueda haber hechos que sean ciertos, es decir, que solo pueda haber A y que si una regla activa no A, el código elimine de la Base de hechos A, en vez de añadir noA. Un vez realizado el código utilízalo para comprobar si a partir de la BH3={D(1), H(2), F(3)}, se puede demostrar A.

1.3.-Considera la siguiente base de conocimiento:

R1: SI  $Y \wedge D \rightarrow A$

R2: SI  $X \wedge B \wedge E \rightarrow Y$

R3: SI  $A \rightarrow X$

R4: SI  $C \rightarrow L$

R5: SI  $L \wedge M \rightarrow N$

y la BH, BH={A,B,C,D,E} Explicad, aplicando un método encadenamiento hacia atrás, si en algún momento se puede demostrar Z.

**SOLUCIÓN:**

Cada ciclo del proceso de razonamiento consta de los mismos pasos, hasta que el problema se resuelva o no queden más reglas para aplicar:

- Comparación de la memoria de trabajo actual con los antecedentes de todas las reglas de la base de reglas para la determinación de aquellas que podrían ser ejecutadas (conjunto de conflicto).
- Aplicación al conjunto de conflicto de la estrategia para resolución de conflictos correspondiente, por lo que sólo se elige una de las reglas.
- Actualización de la memoria de trabajo a partir del consecuente de la regla ejecutada.

**1.1)**

Partimos de la base de hechos en el ciclo 3:

BH3 = [D(1), H(2), F(3)]

Regla1: Si  $G \wedge D \rightarrow B$

Regla2: Si  $F \wedge \neg G \rightarrow \neg E$

Regla3: Si  $H \rightarrow E$

Regla4: Si  $\neg I \rightarrow I$

Regla5: Si  $F \rightarrow C$

Regla6: Si  $\neg I \wedge A \rightarrow \neg A$

Regla7: Si  $I \rightarrow \neg E$

Regla8: Si  $G \rightarrow C$

Regla9: Si  $C \rightarrow A$

Conjunto Conflicto CC3 = R2, R3, R4, R5.

Regla Escogida: R2

Ya que R2 es la que tiene subíndice más pequeño y debido a la obstinancia, R2 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque que su antecedente se cumpla.

Ejecución de R2: Nueva base de hechos BH4 = [D(1), H(2), F(3)]

2.- Base de hechos BH4 = [D(1), H(2), F(3)]

Regla1: Si  $G \wedge D \rightarrow B$

Regla3: Si  $H \rightarrow E$

Regla4: Si  $\neg I \rightarrow I$

Regla5: Si  $F \rightarrow C$

Regla6: Si  $\neg I \wedge A \rightarrow \neg A$

Regla7: Si  $I \rightarrow \neg E$

Regla8: Si  $G \rightarrow C$

Regla9: Si  $C \rightarrow A$

Conjunto Conflicto CC4 = R3, R4, R5.

Regla Escogida: R3

Ya que R3 es la que tiene subíndice más pequeño y debido a la obstinancia, R3 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R3. Nueva base de hechos BH5 = [D(1), H(2), F(3), E(5)]

3.- Base de hechos BH5 = [D(1), H(2), F(3), E(5)]

Regla1: Si  $G \wedge D \rightarrow B$

Regla4: Si  $\neg I \rightarrow I$

Regla5: Si  $F \rightarrow C$

Regla6: Si  $\neg I \wedge A \rightarrow \neg A$

Regla7: Si  $I \rightarrow \neg E$

Regla8: Si  $G \rightarrow C$

Regla9: Si  $C \rightarrow A$

Conjunto Conflicto CC5 = R4, R5

Regla Escogida: R4

Ya que R4 es la que tiene subíndice más pequeño y debido a la obstinancia, R4 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R4. Nueva base de hechos BH6 = [D(1), H(2), F(3), E(5), I(6)]



4.- Base de hechos BH6 = [D(1),H(2),F(3),E(5),I(6)]

Regla1: Si  $G \wedge D \rightarrow B$

Regla5: Si  $F \rightarrow C$

Regla6: Si  $\neg I \wedge A \rightarrow \neg A$

Regla7: Si  $I \rightarrow \neg E$

Regla8: Si  $G \rightarrow C$

Regla9: Si  $C \rightarrow A$

Conjunto Conflicto CC6 = R5, R7

Regla Escogida: R5

Ya que R5 es la que tiene subíndice más pequeño y debido a la obstinancia, R5 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R5. Nueva base de hechos BH7 = [D(1),H(2), F(3),E(5),I(6),C(7)]

5.- Base de hechos BH7 =[D(1),H(2), F(3),E(5),I(6),C(7)]

Regla1: Si  $G \wedge D \rightarrow B$

Regla6: Si  $\neg I \wedge A \rightarrow \neg A$

Regla7: Si  $I \rightarrow \neg E$

Regla8: Si  $G \rightarrow C$

Regla9: Si  $C \rightarrow A$

Conjunt Conflicto CC7 = R7, R9

Regla Escogida: R7

Debido a la obstinancia, R7 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R7. Nueva base de hechos BH8 = [D(1),H(2), F(3), I(6),C(7)]

6.- Base de hechos BH8 =[D(1),H(2), F(3),I(6),C(7)]

Regla1: Si  $G \wedge D \rightarrow B$

Regla6: Si  $\neg I \wedge A \rightarrow \neg A$

Regla8: Si  $G \rightarrow C$

Regla9: Si  $C \rightarrow A$

Conjunto Conflicto CC8 = R9

Regla Escogida: R9

Debido a la obstinancia, R9 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R9. Nueva base de hechos BH9 = [D(1),H(2), F(3), I(6),C(7), A(9)]

7.- Base de hechos BH9 =[D(1),H(2), F(3), I(6),C(7), A(9)]

Regla1: Si  $G \wedge D \rightarrow B$

Regla6: Si  $\neg I \wedge A \rightarrow \neg A$

Regla8: Si  $G \rightarrow C$

El proceso se termina ya que no hay más reglas que se puedan aplicar..

1.2.- Si escogemos una nomenclatura de los hechos, tal que al ser negados sean nX, por tanto, la longitud del *string* sea mayor que cuando son no negados. Entonces una posible implementación sería

```
if len(new_state)==1 and new_state not in BD:
    BD.append(new_state)
if len(new_state)==2 :
    a=new_state[1]
    print (a)
    if a in BD:
        BD.remove(a)
```

Y A sí que se puede demostrar a partir de la base de hechos propuesta.



1.3.-En primer lugar, cuando afirmamos un hecho podemos hacerlo "para siempre" ya que no hay ninguna  $\neg$  (negación) en el consecuente de las reglas. La única posibilidad de que Z sea cierto es que todas las condiciones del antecedente de R1 se cumplan a la vez.

D es cierto porque ya está en la BF. Ahora habrá que comprobar que la Y es cierta. Cambiamos de objetivo a R2, a partir de R2, B y E son ciertas porque ya están en la base de hechos. Hay que demostrar que X es cierto, cambiamos el objetivo a R3. A es cierto porque ya está en la base de hechos, entonces si A es cierto X, es cierto, si X es cierto, entonces a partir de R2 Y es cierto y por lo tanto podemos llegar a demostrar Z

## PROBLEMA 2:

El servicio de salud público quiere mejorar la gestión y la información que tiene de cada una de las vacunas que van apareciendo de la Covid, tanto si las tiene actualmente a disposición como si le podrían llegar en un futuro. Para ello, lo prueba creando un sencillo sistema de marcos.

En general las vacunas de la Covid se aplicarán a toda la población. Debido a la escasez con la que llegan, las vacunas se administrarán a diferentes grupos de riesgo según la franja de edad: 0-16 años, > 55 años, 16 a 55 años o todas, aunque en un inicio, la **Franja de edad** a la que se aplicarán será la de más de 55 años.

Hay dos grandes grupos de vacunas las que contienen **ácido nucleicos** (también denominadas micro RNA) y las que contienen **vectores virales**. Las vacunas de vectores virales se caracterizan por que son más adecuadas para la **franja de edad** de 16 a 55 años.

De todas las vacunas, también se querrá guardar información sobre **nº de dosis** para una correcta inmunización (1, o dos; se considerará que, por defecto, son 2) y si ha sido **aprobada** por la agencia Europea del medicamento (AEM), que por defecto se supondrá que si. En algunos casos también tendrá importancia si la **temperatura de distribución** (que puede ser -4°C, -20°C o -80°C), que por defecto se supondrá que es -20°C.

El sistema está recibiendo vacunas basadas en ácido nucleico de Pfizer-biontech, que se aplican en dos dosis y de Moderna que también se aplican en 2 dosis y vacunas basadas en vectores virales de Janssen y Astrazeneca.

Finalmente, el sistema de salud decide tener en cuenta las vacunas en desarrollo y por tanto en el mercado encontramos vacunas que combinan vectores virales y ácido nucleicos, como la Sinovac y el Sputnik.

Así, la vacuna Sputnik se ha desarrollado en colaboración con Europa y por lo tanto se encuentra aprobada por la agencia Europea del medicamento, y se aplica en 1 dosis. La vacuna Sinovac no está regulada por la agencia Europea del medicamento y se aplica en 2 dosis.

José Ramos vive en la residencia de su pueblo y le han puesto la vacuna de Pfizer-biontech. Marco Pérez trabaja en un hospital y le han puesto la vacuna de Moderna. Juan Amills es profesor y le han puesto la vacuna de Janssen y Carlos Argelés es policía y le han puesto la vacuna de AstraZeneca.



## Apartado 1

Diseñar un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar el máximo posible las clases / subclases / instancias / campos de miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Os agradeceremos que haga una representación gráfica.

## Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas? ¿Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? ¿Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

- ¿Cuántas dosis de la vacuna se le han administrado a Josep si le han administrado la vacuna de Pfizer-Biontech?
- ¿Qué edad tiene Manel Alias si le han administrado la vacuna Sputnik?
- ¿Cuántas dosis de la vacuna se ha puesto el Carlos?
- ¿A qué franja de edad se pone la vacuna de ASTRAZENECA?

### SOLUCIÓN:

#### Apartado 1

**VacunaCOVID:** Clase raíz de la jerarquía. Campo miembro **Nº dosis** (valor por defecto 2, valores: 1 o 2), **Franja edad** (valor por defecto 16-55 años, valores: 0-16 años, > 55 años, 16-55 años o todas), **RegulaciónAprobada** (valor por defecto si, valores: no/si ) y **TempDistribución** (valor por defecto -20°C, puede ser -4°C, -20°C o -80°C).

**ÁcidoNucleico:** Subclase de **VacunaCovid**

**VectorViral:** Subclase de **VacunaCovid**. Campo miembro **Franja Edad** (valor por defecto 16-55 años, valores: 0-16 años, > 55 años, 16-55 años o todas)

•**Moderna:** Subclase de **ÁcidoNucleico** con valor **Nº dosis** 2

•**Pfizer:** Subclase de **ÁcidoNucleico** con valor **Nº dosis** 2

•**Sputnik:** Subclase de **ÁcidoNucleico y VectorViral**, con valor de **RegulaciónAprobada** si.

•**SinoVac:** Subclase de **ÁcidoNucleico y VectorViral**, con valor de **RegulaciónAprobada** No y con valor **Nº dosis** 2.

•**Astrazeneca:** Subclase **VectorViral**

•**Janssen:** Subclase **VectorViral**.

Todos los campos son campos miembro. No hay demonios. Instancias definidas:

**JoanAmills:** Janssen

**CarlesArgelés:** Astrazeneca

**Elena:** Sinovac

**Cristina:** Sinovac

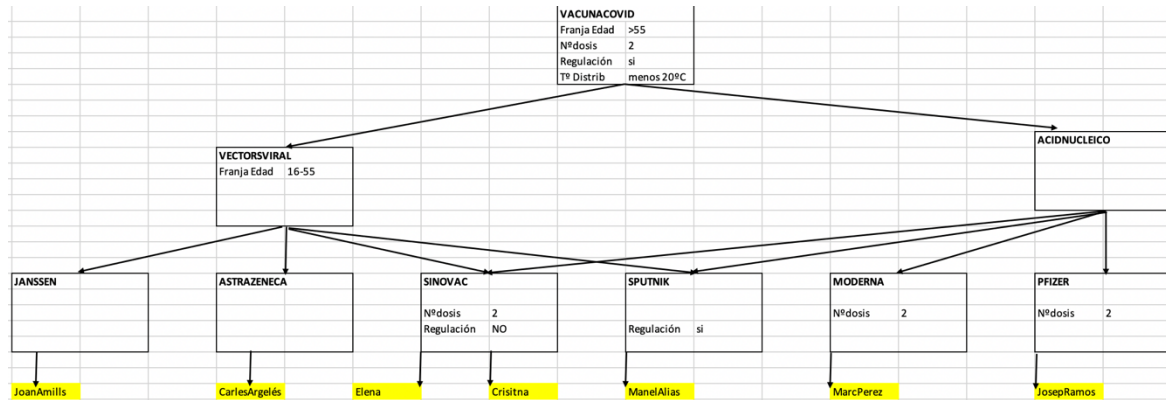
**ManelAlias:** Sputnik

**MarcPerez:** Moderna

**JosepRamos:** Pfizer



## Representación gráfica:





## Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas?  
¿Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? ¿Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

- ¿Cuántas dosis de la vacuna se le han administrado a Josep si le han administrado la vacuna de Pfizer-Biontech?

Le han administrado 2 dosis ya que es instancia de Pfizer-biontech.

- ¿Qué edad tiene el Manel Alias si le han administrado la vacuna Sputnik?

Hay un conflicto entre 16-55 (ya que SPUTNIK se subclase de VECTORSVIRALS) y  $> 55$  (por ser subclase de VACUNACOVID). Se puede resolver por ordenación topológica a favor de 16-55.

- ¿Cuántas dosis de la vacuna se ha puesto el Carlos?

2 ya que hereda de la clase VacunaCovid

- ¿Qué Franja de edad se pone la vacuna ASTRAZENECA?

16-55, ya que lo heredan de la clase VECTORES VIRALES





## Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 3-4 del Módulo 3.

## Criterios de valoración

Pregunta 1 60%

Pregunta 2 40% (20% cada apartado)

Razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

## Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos\_Nombre\_IA\_PEC2 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el **13 de abril** (a las 24 horas, más o menos).

**Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

### Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.